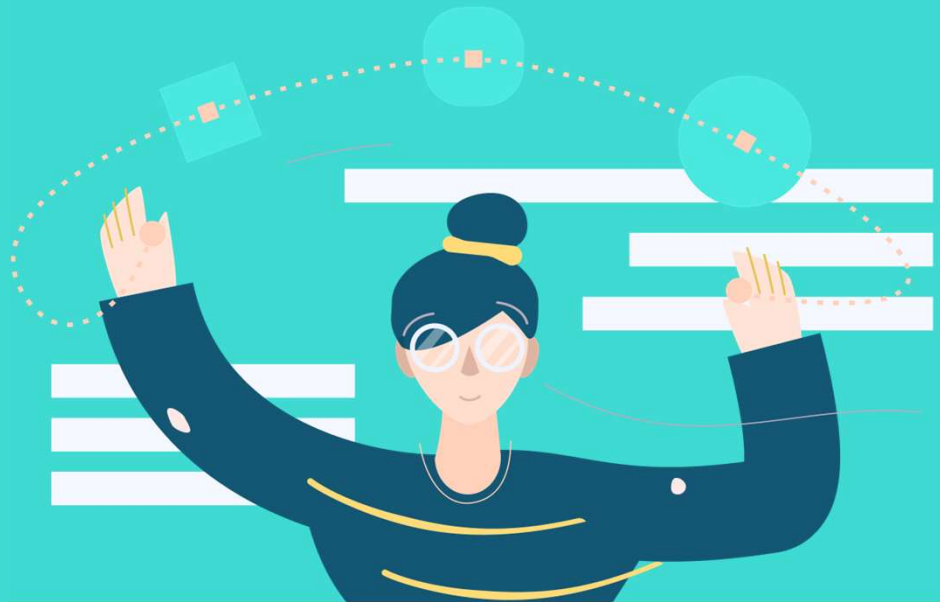
Projet Stripe

From SQL to NoSQL : une architecture de données pour les paiements



Certification Jedha - AIA - Bloc 2 - S. Hardy

Stripe : construire une architecture de données

Ce que fait Stripe

Stripe est une plateforme de paiement en ligne : elle permet aux commerçants d'encaisser les paiements de leurs clients et traite chaque transaction.

Objectif : construire une architecture de données

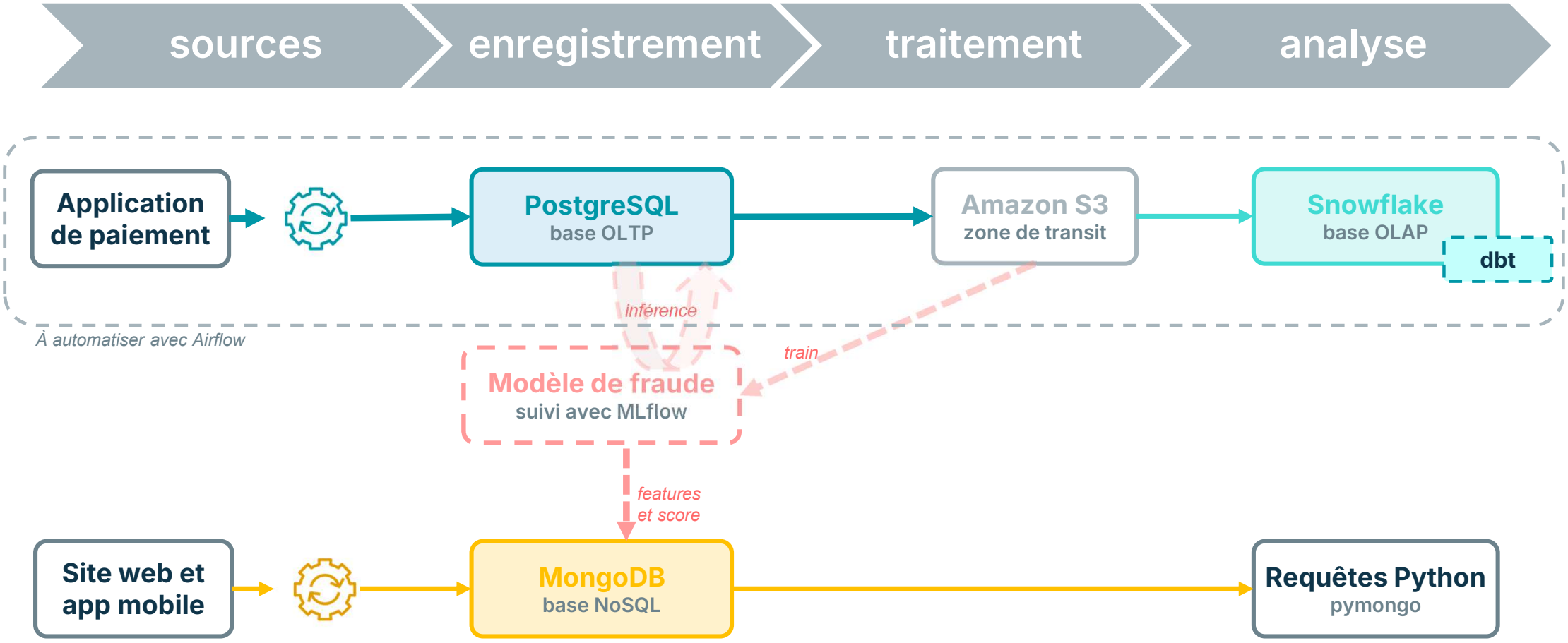
Cette architecture doit permettre de :

- Enregistrer chaque paiement sans erreur
- Analyser l'activité rapidement
- Stocker les données libres (logs, sessions, avis)
- Alimenter la détection de fraude

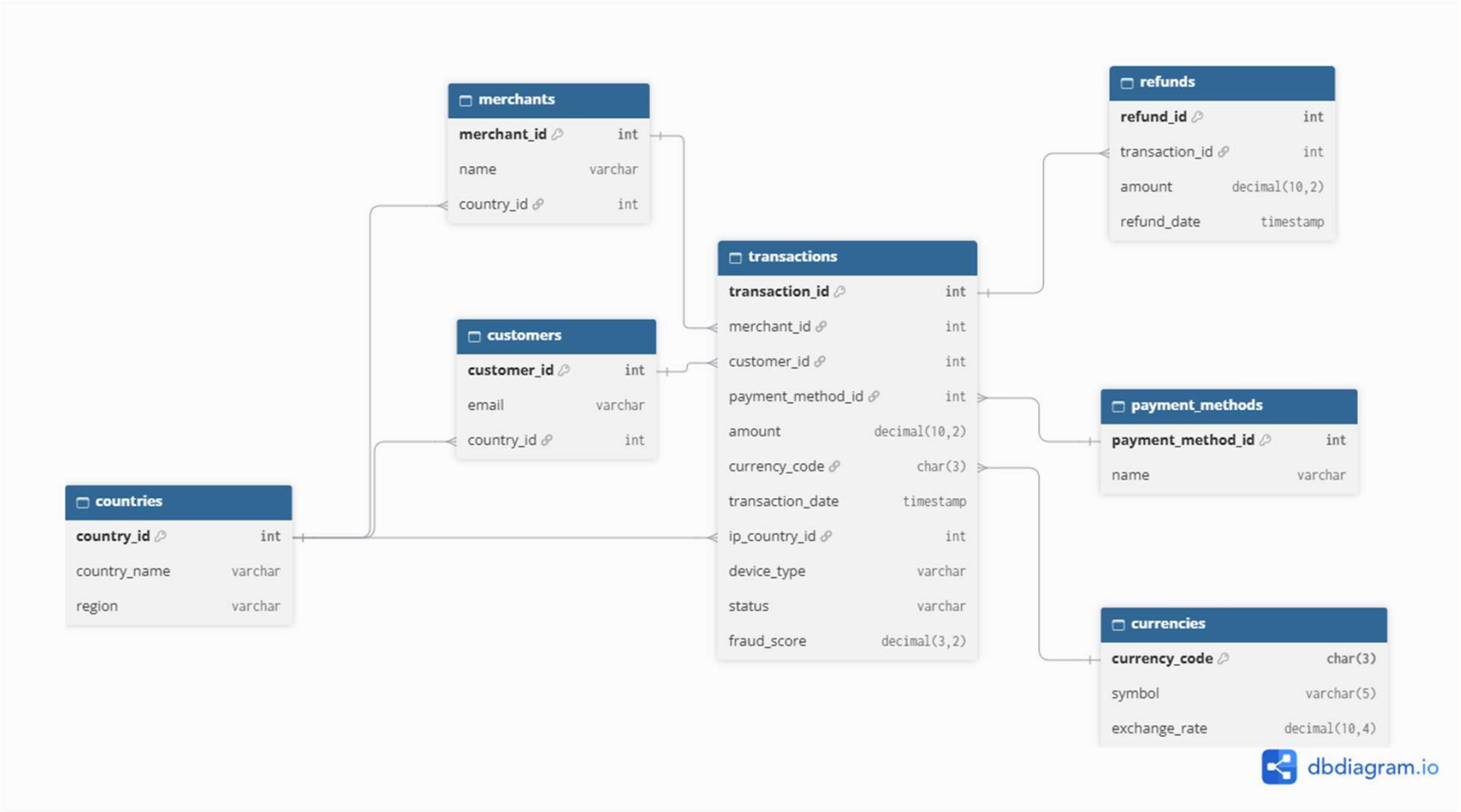
Trois bases

- PostgreSQL : OLTP
- Snowflake : OLAP
- MongoDB : NoSQL

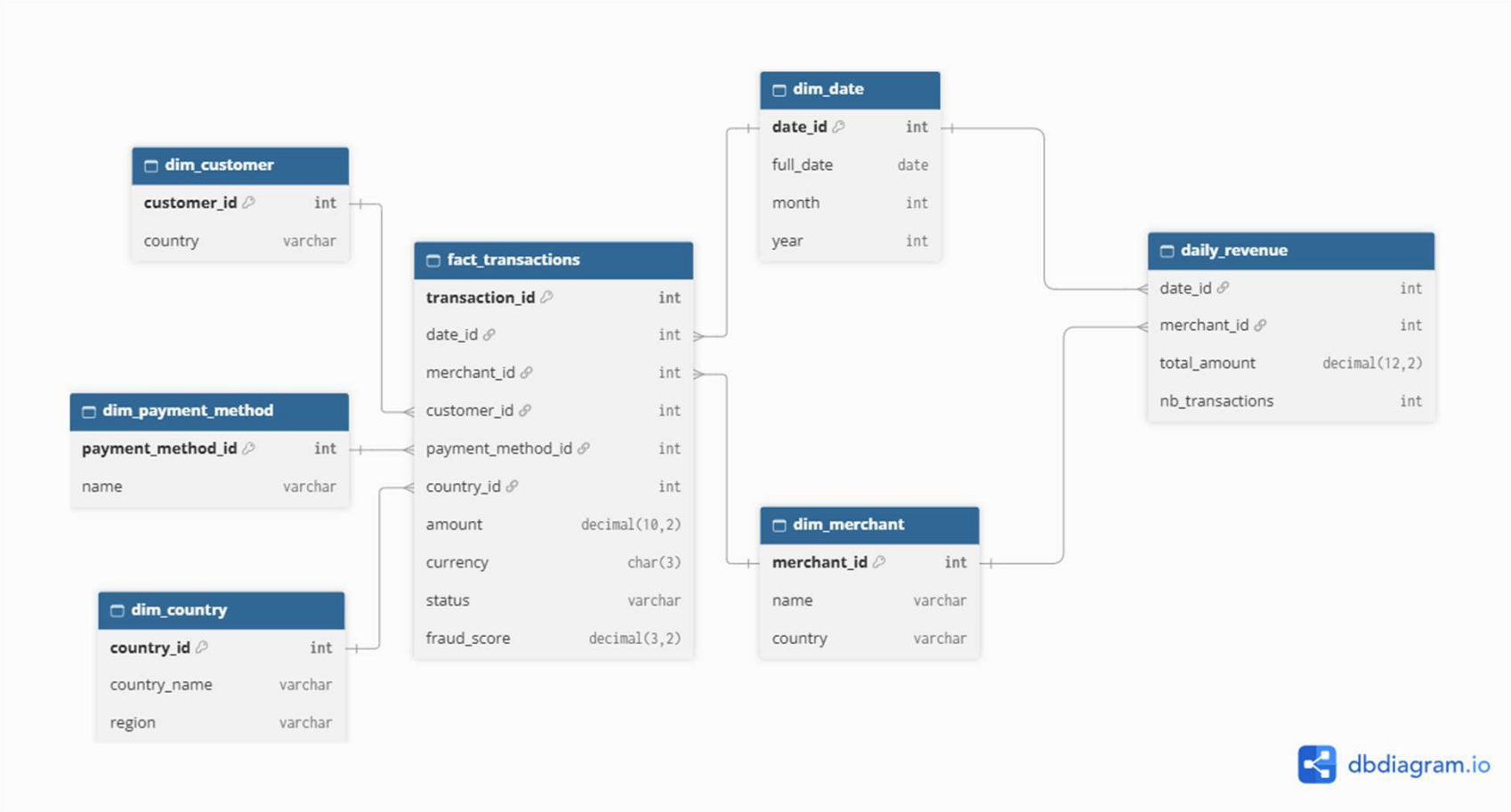
Architecture : trois bases et leurs flux



OLTP : enregistrer chaque paiement sans erreur



OLAP : analyser vite avec un schéma en étoile





NoSQL : des documents pour les données libres

`logs`
Erreurs et accès des services
Référencé : transaction_id

`user_sessions`
Clics et navigation des clients
Imbriqué : events Référencé : customer_id

`ml_features`
Données d'entrée du modèle de fraude et score
Imbriqué : features Référencé : transaction_id

`customer_feedback`
Avis et sondages des clients
Référencé : customer_id, merchant_id

Ouvrir mongo-express (localhost:8081) ↗

Jedha

Des questions ?

S. Hardy

